Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Моделирование»

Отчёт

по учебно-исследовательской работе № 1 (УИР 1)

«Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности»

Вариант 12

Выполнила: Исаева Александра-Ирина Антовна
Группа: P3309

Преподаватель: Авксентьева Е. Ю.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задание и исходные данные **2**

3 Методика расчёта **2**

3.1 Числовые моменты 2

3.2 Доверительный интервал 2

3.3 Относительные отклонения 3

3.4 Коэффициент автокорреляции 3

4 Результаты исследования **3**

4.1 Числовые характеристики заданной ЧП 3

4.2 График значений и характер последовательности 5

4.3 Автокорреляционный анализ 5

4.4 Гистограмма распределения частот 6

4.5 Аппроксимация закона распределения 6

4.6 Алгоритм генератора случайных величин 7

4.7 Сравнение сгенерированной и заданной последовательностей 8

5 Заключение **10**

A Программа расчёта и генератора **10**

1 Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

2 Задание и исходные данные

В процессе исследований необходимо выполнить обработку заданной числовой последовательности (ЧП) для случаев, когда путём измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины:

- рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, доверительные интервалы для математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, а также относительные отклонения этих величин от значений, полученных для выборки из 300 величин;
- построить график значений ЧП и определить её характер (возрастающая/убывающая, периодичная);
- выполнить автокорреляционный анализ и определить, можно ли ЧП считать случайной;
- построить гистограмму распределения частот;
- аппроксимировать закон распределения по двум начальным моментам, реализовать генератор случайных величин, сгенерировать последовательность и сравнить её с заданной (числовые моменты, автокорреляция, гистограмма, коэффициент корреляции).

Исходные данные: заданная числовая последовательность из 300 значений. Первые значения последовательности: 107,28, 127,83, 408,35, 98,89, 701,76, … Минимальное значение $x_{\min} = 20{,}67$, максимальное $x_{\max} = 1175{,}26$, медиана $235{,}10$.

3 Методика расчёта

3.1 Числовые моменты

По выборке $X_1, \ldots, X_n$ рассчитываются состоятельные несмещённые оценки:

$$\tilde{m} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad \tilde{D} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \tilde{m})^2, \tag{1}$$

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}, \qquad \nu = \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{m}}. \tag{2}$$

3.2 Доверительный интервал

Оценка $\tilde{m}$ при достаточно большом n распределена нормально со среднеквадратическим отклонением $\sigma_{\tilde{m}} = \tilde{\sigma}/\sqrt{n}$. Доверительный интервал для математического ожидания с довери-

тельной вероятностью p:

$$(\tilde{m} - \varepsilon_p;\ \tilde{m} + \varepsilon_p)\,, \qquad \varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \qquad t_p = \Phi^{-1}\left(\frac{1+p}{2}\right), \tag{3}$$

где $t_{0{,}9} = 1{,}645$, $t_{0{,}95} = 1{,}960$, $t_{0{,}99} = 2{,}576$. В таблицы заносится полуинтервал в виде $\pm\varepsilon_p$.

3.3 Относительные отклонения

$$\delta = \frac{a_n - a_{300}}{a_{300}} \cdot 100\%, \tag{4}$$

где a_n — значение характеристики, рассчитанное по n значениям, a_{300} — эталонное значение по 300 значениям. Для сгенерированной ЧП (форма 2) эталоном служат одноимённые значения заданной ЧП при том же n.

3.4 Коэффициент автокорреляции

Коэффициент автокорреляции со сдвигом k — коэффициент корреляции Пирсона между последовательностями $X_1, \ldots, X_{n-k}$ и $X_{1+k}, \ldots, X_n$:

$$r(k) = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} \left(X_i - \bar{X}'\right)\left(X_{i+k} - \bar{X}''\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n-k} \left(X_i - \bar{X}'\right)^2 \sum_{i=1}^{n-k} \left(X_{i+k} - \bar{X}''\right)^2}}. \tag{5}$$

Для независимой последовательности $r(k) \approx 0$; значимость оценивается по границе $\pm 1{,}96/\sqrt{n} = \pm 0{,}113$ при $n = 300$.

4 Результаты исследования

4.1 Числовые характеристики заданной ЧП

Результаты расчёта сведены в таблицу 1 (форма 1).

Таблица 1. Характеристики заданной ЧП Форма 1

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	знач.	296,357	308,568	271,816	276,942	265,089	276,478
	%	7,2	11,6	−1,7	0,2	−4,1	—
Дов. инт. (0,9)	знач.	±97,09	±74,66	±36,90	±26,50	±18,34	±16,25
	%	497,3	359,3	127,0	63,0	12,8	—
Дов. инт. (0,95)	знач.	±115,69	±88,97	±43,97	±31,58	±21,86	±19,37
	%	497,3	359,3	127,0	63,0	12,8	—
Дов. инт. (0,99)	знач.	±152,05	±116,92	±57,79	±41,50	±28,73	±25,46
	%	497,3	359,3	127,0	63,0	12,8	—
Дисперсия	знач.	34842,7	41209,8	25163,7	25957,9	24872,9	29298,2
	%	18,9	40,7	−14,1	−11,4	−15,1	—
С. к. о.	знач.	186,66	203,00	158,63	161,11	157,71	171,17
	%	9,1	18,6	−7,3	−5,9	−7,9	—
К-т вариации	знач.	0,630	0,658	0,584	0,582	0,595	0,619
	%	1,7	6,3	−5,7	−6,0	−3,9	—

% — относительные отклонения рассчитанных значений от значений, полученных для выборки из трёхсот величин.

Пример расчёта для $n = 300$: $\sigma_{\tilde{m}} = 171{,}167/\sqrt{300} = 9{,}882$, $\varepsilon_{0{,}95} = 1{,}960 \cdot 9{,}882 = 19{,}37$. Таким образом, с доверительной вероятностью 0,9; 0,95 и 0,99 математическое ожидание находится соответственно в интервалах $(260{,}2;\ 292{,}7)$, $(257{,}1;\ 295{,}8)$ и $(251{,}0;\ 301{,}9)$.

Выводы.

1. При малом объёме выборки (10–20 значений) оценки ненадёжны: математическое ожидание отклоняется от эталонного на 7,2% и 11,6%, дисперсия — до 40,7%, а полуширина доверительного интервала в 6,0 и 4,6 раза больше, чем при $n = 300$.
2. Начиная с $n \approx 50$–100 оценки математического ожидания и коэффициента вариации стабилизируются (отклонения не превышают 4% и 6% соответственно).
3. Дисперсия сходится медленнее остальных моментов (отклонение $-15{,}1\%$ даже при $n = 200$), так как является моментом второго порядка и чувствительна к редким большим значениям.
4. Полуинтервал уменьшается пропорционально $1/\sqrt{n}$ и растёт с увеличением доверительной вероятности; относительные отклонения полуинтервалов одинаковы для всех p, поскольку t_p входит в числитель и знаменатель как общий множитель.
5. Коэффициент вариации $\nu = 0{,}6191 < 1$ указывает, что распределение менее «разбросано», чем экспоненциальное.

4.2 График значений и характер последовательности

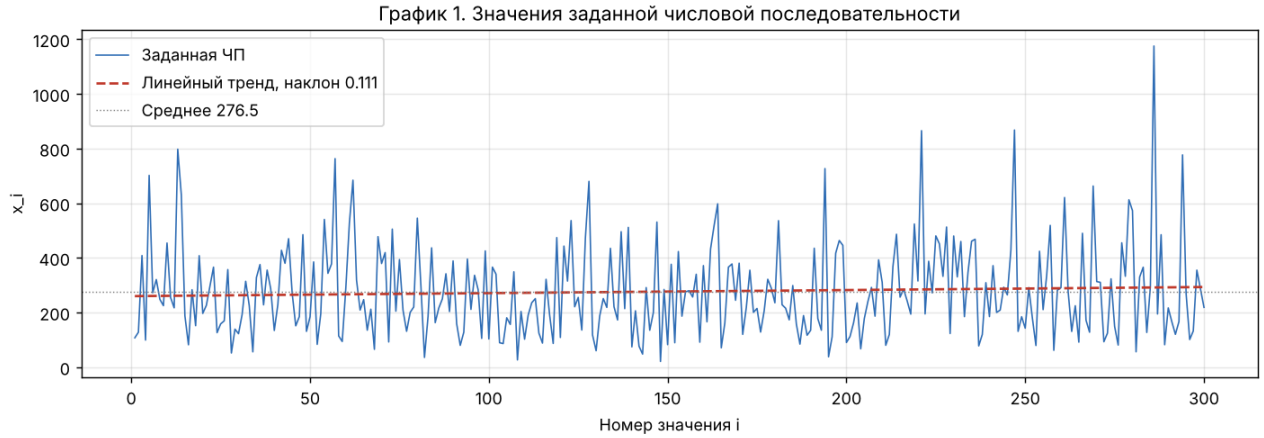


Рис. 1. График 1. Значения заданной числовой последовательности

Для выявления тренда построена линейная регрессия $x_i = 259{,}77 + 0{,}1110\,i$. Изменение по линии тренда на всём интервале составляет около $33{,}2$, что существенно меньше $\tilde{\sigma} = 171{,}167$; уровень значимости наклона p-value $= 0{,}33 \gg 0{,}05$, т. е. наклон статистически незначим.

Вывод: последовательность не является ни возрастающей, ни убывающей: значения хаотично колеблются около среднего $276{,}478$ с редкими выбросами вверх (до $1175{,}26$). Все значения положительны, распределение несимметрично (коэффициент асимметрии $1{,}31$). Периодичности визуально не наблюдается, что подтверждается автокорреляционным анализом (п. 4.3).

4.3 Автокорреляционный анализ

Коэффициенты автокорреляции заданной ЧП для сдвигов $k = 1, \ldots, 10$ приведены в первой строке формы 3 (табл. 5) и на рис. 2.

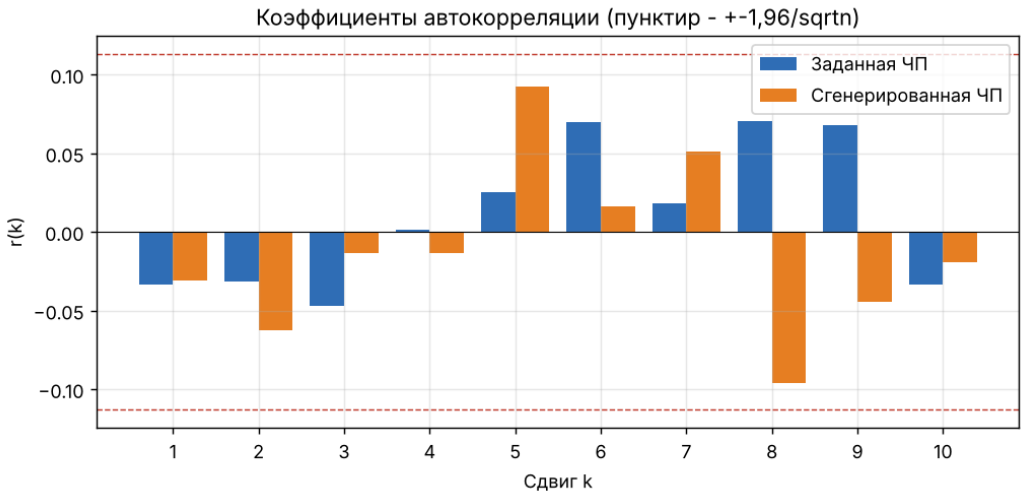


Рис. 2. Коэффициенты автокорреляции заданной и сгенерированной ЧП

Вывод: все коэффициенты автокорреляции по модулю не превышают $0{,}070$, что меньше границы значимости $0{,}113$; знаки коэффициентов меняются беспорядочно, затухающей или периодической структуры нет. Следовательно, значения последовательности можно считать некоррелированными, а саму **последовательность — случайной**; периодичность отсутствует.

4.4 Гистограмма распределения частот

Гистограмма построена с шагом 50 на интервале $[0;\ 1200)$ (рис. 3), частоты попадания приведены в табл. 2.

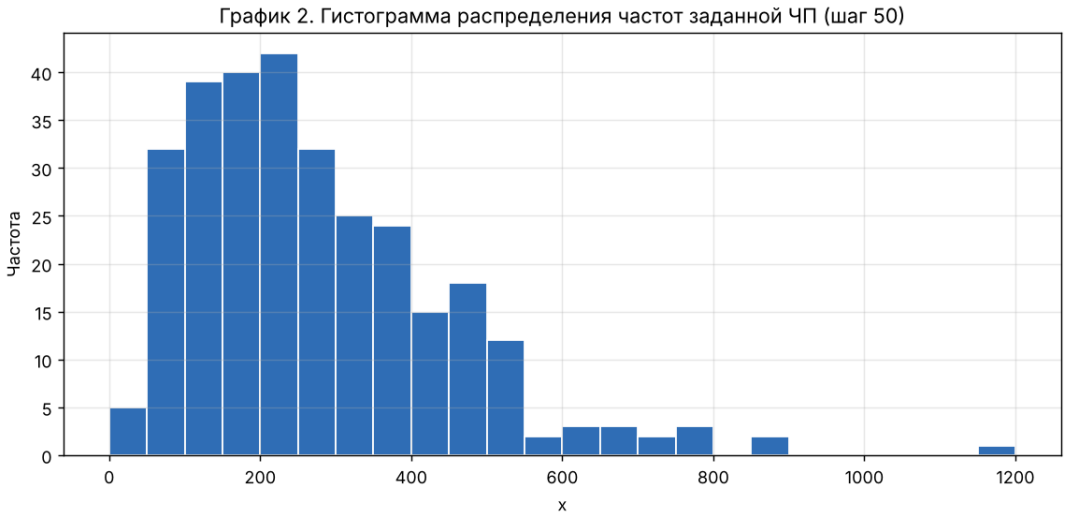


Рис. 3. График 2. Гистограмма распределения частот заданной ЧП

Таблица 2. Частоты попадания значений в интервалы

Интервал	0–50	50–100	100–150	150–200	200–250	250–300	300–350	350–400	400–450	450–500	500–550	550–600
Заданная	5	32	39	40	42	32	25	24	15	18	12	2
Сгенерир.	6	30	40	35	39	31	25	23	25	9	8	7

Интервал	600–650	650–700	700–750	750–800	800–850	850–900	900–950	950–1000	1000–1050	1050–1100	1100–1150	1150–1200
Заданная	3	3	2	3	0	2	0	0	0	0	0	1
Сгенерир.	8	3	4	2	3	0	0	2	0	0	0	0

Вывод: распределение одномодальное, мода находится в области 150–250; слева — быстрый рост плотности от нуля, справа — длинный «хвост». Такая форма характерна для распределения Эрланга или гипоэкспоненциального распределения и не соответствует экспоненциальному (максимум которого находится в нуле) и равномерному.

4.5 Аппроксимация закона распределения

Вид аппроксимирующего закона выбирается по коэффициенту вариации $\nu = 0{,}6191$:

- $\nu = 1$ — экспоненциальный, $\nu > 1$ — гиперэкспоненциальный: не подходят;
- равномерный закон имеет $\nu \le 1/\sqrt{3} \approx 0{,}577$ и ограниченную область значений, что противоречит гистограмме с длинным «хвостом»;

- $0 < \nu < 1$ — нормированное распределение Эрланга k-го порядка ($\nu = 1/\sqrt{k}$) или гипоэкспоненциальное.

Поскольку $1/\nu^2 = 2{,}609$ не является целым числом, распределение Эрланга точно не воспроизводит ν (при $k = 3$: $\nu = 0{,}577$; при $k = 2$: $\nu = 0{,}707$), а двухфазное гипоэкспоненциальное распределение реализует только $\nu \in [1/\sqrt{2};\, 1)$. Поэтому выбрано **трёхфазное гипоэкспоненциальное распределение** — сумма трёх независимых экспоненциально распределённых величин со средними t_1 и $t_2 = t_3$, которое реализует $\nu \in [1/\sqrt{3};\, 1)$.

Параметры определяются из равенства двух первых моментов:

$$\begin{cases} t_1 + 2t_2 = \tilde{m}, \\ t_1^2 + 2t_2^2 = \nu^2 \tilde{m}^2, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{\tilde{m}\left(2 - \sqrt{6\nu^2 - 2}\right)}{6}, \qquad t_1 = \tilde{m} - 2t_2. \tag{6}$$

При $\tilde{m} = 276{,}478$, $\nu = 0{,}6191$: $\sqrt{6\nu^2 - 2} = 0{,}5474$, откуда

$$t_1 = 142{,}611 \ (\lambda_1 = 1/t_1 = 0{,}00701), \qquad t_2 = t_3 = 66{,}933 \ (\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}01494).$$

Проверка: $t_1 + 2t_2 = 276{,}478$, $\sqrt{t_1^2 + 2t_2^2} \,/\, (t_1 + 2t_2) = 0{,}6191$ — оба момента воспроизводятся точно.

Плотность распределения (свёртка экспоненциального распределения с параметром λ_1 и распределения Эрланга 2-го порядка с параметром λ_2):

$$f(t) = \frac{\lambda_1 \lambda_2^2}{(\lambda_2 - \lambda_1)^2} \left[e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\big(1 + (\lambda_2 - \lambda_1)\, t\big) \right], \quad t \geq 0. \tag{7}$$

Для сравнения рассмотрено нормированное распределение Эрланга 3-го порядка с параметром $\lambda = 3/\tilde{m} = 0{,}01085$.

Согласие с данными проверено критерием Колмогорова–Смирнова (критическое значение при $\alpha = 0{,}05$: $1{,}36/\sqrt{300} = 0{,}079$):

Таблица 3. Проверка согласия по критерию Колмогорова–Смирнова

Закон распределения	ν	Статистика D	p-value
Гипоэкспоненциальный (3 фазы)	0,6191	0,0429	0,624
Эрланга 3-го порядка	0,5774	0,0594	0,232
Экспоненциальный	1	0,1952	$< 0{,}0001$

Вывод: гипоэкспоненциальный закон согласуется с данными лучше остальных ($D = 0{,}0429 < 0{,}079$, гипотеза не отвергается), экспоненциальный закон отвергается.

4.6 Алгоритм генератора случайных величин

Генерация выполняется методом обратной функции: экспоненциально распределённая величина со средним t получается из равномерно распределённой на $(0;1)$ величины r как $-t \ln r$. Гипоэкспоненциальная величина — сумма трёх таких величин:

$$\tau = -t_1 \ln r_1 - t_2 \ln r_2 - t_2 \ln r_3 = -142{,}611 \ln r_1 - 66{,}933 \ln r_2 - 66{,}933 \ln r_3, \tag{8}$$

где r_1, r_2, r_3 — независимые псевдослучайные числа, равномерно распределённые на $(0;1)$.

Алгоритм программы (приложение А):

1. считать 300 значений заданной последовательности из файла;
2. для $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$ вычислить $\tilde{m}, \tilde{D}, \tilde{\sigma}, \nu, \varepsilon_p$ и относительные отклонения (форма 1);
3. вычислить коэффициенты автокорреляции $r(1), \ldots, r(10)$ и линейный тренд;
4. по $\tilde{m}$ и ν рассчитать параметры t_1, t_2 аппроксимирующего закона;
5. сгенерировать 300 значений τ по формуле выше (для воспроизводимости зафиксировано начальное значение генератора);
6. рассчитать характеристики сгенерированной ЧП (форма 2), её автокорреляцию (форма 3), коэффициент корреляции с заданной ЧП;
7. построить графики.

4.7 Сравнение сгенерированной и заданной последовательностей

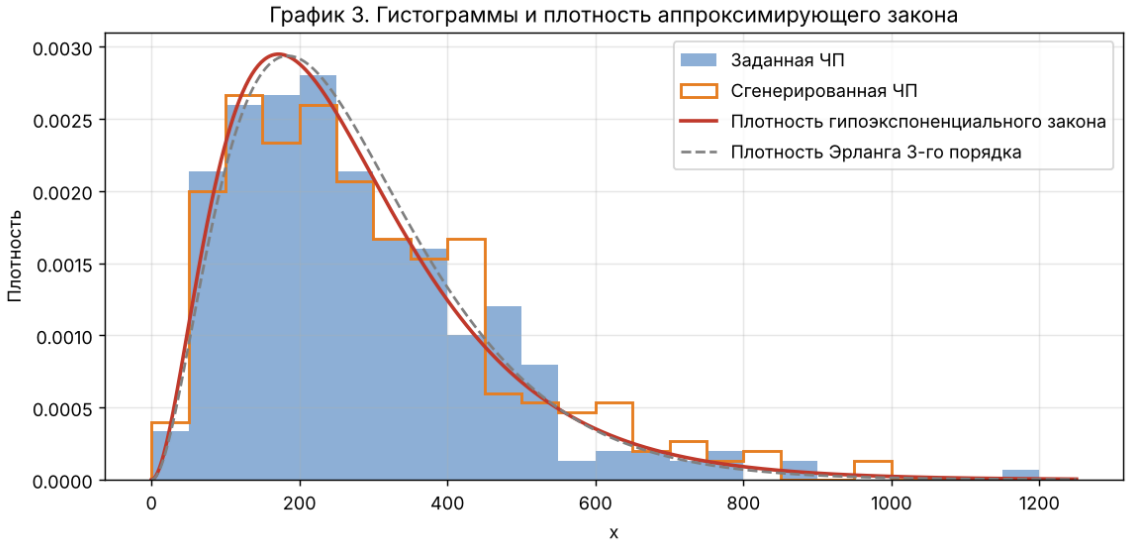


Рис. 4. График 3. Гистограммы заданной и сгенерированной ЧП и плотность аппроксимирующего закона

а) Плотность распределения и гистограммы. Плотность гипоэкспоненциального закона хорошо повторяет форму гистограммы заданной ЧП: совпадают положение моды (около 170–200), крутизна левой ветви и «хвост». Гистограмма сгенерированной ЧП располагается в той же области. Двухвыборочный критерий Колмогорова–Смирнова: $D = 0{,}0500$, p-value $= 0{,}848$ — выборки статистически неразличимы.

Таблица 4. Характеристики сгенерированной случайной ЧП Форма 2

Закон распределения: гипоэкспоненциальный, $t_1 = 142{,}611$, $t_2 = t_3 = 66{,}933$

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	знач.	298,623	271,385	292,971	284,753	287,202	288,083
	%	0,8	−12,1	7,8	2,8	8,3	4,2
Дов. инт. (0,9)	знач.	±77,38	±61,39	±41,55	±29,67	±21,35	±17,14
	%	−20,3	−17,8	12,6	12,0	16,4	5,4
Дов. инт. (0,95)	знач.	±92,20	±73,15	±49,51	±35,36	±25,45	±20,42
	%	−20,3	−17,8	12,6	12,0	16,4	5,4
Дов. инт. (0,99)	знач.	±121,17	±96,14	±65,06	±46,47	±33,44	±26,84
	%	−20,3	−17,8	12,6	12,0	16,4	5,4
Дисперсия	знач.	22128,7	27860,9	31901,9	32541,4	33710,4	32564,7
	%	−36,5	−32,4	26,8	25,4	35,5	11,1
С. к. о.	знач.	148,76	166,92	178,61	180,39	183,60	180,46
	%	−20,3	−17,8	12,6	12,0	16,4	5,4
К-т вариации	знач.	0,498	0,615	0,610	0,634	0,639	0,626
	%	−20,9	−6,5	4,5	8,9	7,5	1,2

% — относительные отклонения характеристик сгенерированной случайной последовательности от одноимённых значений заданной числовой последовательности.

Таблица 5. Коэффициенты автокорреляции Форма 3

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АК заданной ЧП	−0,033	−0,031	−0,047	0,001	0,026	0,070	0,018	0,070	0,068	−0,034
АК сгенерир. ЧП	−0,031	−0,062	−0,013	−0,014	0,092	0,016	0,051	−0,096	−0,044	−0,019
$\lvert\Delta r\rvert$	0,003	0,031	0,033	0,015	0,067	0,054	0,033	0,166	0,112	0,014
%	8	−99	71	−1054	261	−77	186	−237	−165	42



Рис. 5. Значения заданной и сгенерированной последовательностей

б) Числовые характеристики сгенерированной ЧП. При $n = 300$ математическое ожидание сгенерированной ЧП ($288{,}083$) отличается от заданного на 4,2%, среднеквадратическое отклонение — на 5,4%, дисперсия — на 11,1%, коэффициент вариации ($0{,}6264$) — на 1,2%. Эти расхождения соответствуют статистическому разбросу оценок по 300 значениям (сама заданная ЧП при разных n даёт отклонения дисперсии до 15%). При малых n расхождения велики и разнонаправлены, так как обе выборки случайны.

Коэффициенты автокорреляции сгенерированной ЧП по модулю не превышают $0{,}096$ и, как и для заданной ЧП, лежат внутри границ $\pm 0{,}113$, т. е. сгенерированная последовательность также случайна. Поскольку коэффициенты автокорреляции близки к нулю, их относительные отклонения в процентах велики и малоинформативны; показательнее абсолютная разность $|\Delta r|$, которая не превышает 0,17.

в) Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции между заданной и сгенерированной последовательностями $r_{xy} = -0{,}0121$, что по модулю много меньше границы значимости $0{,}113$: последовательности **некоррелированы**. Это ожидаемо: генератор воспроизводит закон распределения, а не конкретные значения последовательности.

5 Заключение

1. Для заданной ЧП по 300 значениям получены оценки: $\tilde{m} = 276{,}478$, $\tilde{D} = 29298{,}2$, $\tilde{\sigma} = 171{,}167$, $\nu = 0{,}6191$; доверительный интервал для математического ожидания с вероятностью 0,95 — $276{,}478 \pm 19{,}37$. Оценки, полученные по 10–20 значениям, отличаются от эталонных на десятки процентов; приемлемая точность достигается при $n \geq 100$.
2. Последовательность не имеет тренда (наклон незначим) и периодичности.
3. Все коэффициенты автокорреляции незначимы ($|r(k)| \leq 0{,}070 < 0{,}113$), поэтому последовательность можно считать случайной.
4. Гистограмма одномодальная, скошенная вправо; с учётом $\nu = 0{,}6191$ для описания ЧП предложен трёхфазный гипоэкспоненциальный закон с параметрами $t_1 = 142{,}611$, $t_2 = t_3 = 66{,}933$, который точно воспроизводит два первых момента и лучше распределения Эрланга 3-го порядка согласуется с данными по критерию Колмогорова–Смирнова ($p = 0{,}624$).
5. Сгенерированная по этому закону последовательность близка к заданной по числовым моментам (расхождения около 1–11% при $n = 300$), форме гистограммы и автокорреляционным свойствам, при этом не коррелирует с заданной ($r_{xy} = -0{,}0121$). Качество аппроксимации можно считать хорошим.

A Программа расчёта и генератора

```
import sys, numpy as np, openpyxl
from scipy import stats
import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

XLSX = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "!_УИР1_Варианты_с.xlsx"
```

```
OUT = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "."
VAR = 12
NS = (10, 20, 50, 100, 200, 300)
PS = (0.90, 0.95, 0.99)

ws = openpyxl.load_workbook(XLSX, data_only=True)["1-50"]
assert ws.cell(1, VAR + 1).value == VAR
x = np.array([ws.cell(r, VAR + 1).value for r in range(2, 302)], float)


def chars(a):
    n = len(a)
    m = a.mean()
    D = a.var(ddof=1)
    s = np.sqrt(D)
    r = {"m": m, "D": D, "s": s, "cv": s / m}
    for p in PS:
        r[p] = stats.norm.ppf((1 + p) / 2) * s / np.sqrt(n)
    return r


def acf(a, K=10):
    return np.array([np.corrcoef(a[:-k], a[k:])[0, 1] for k in range(1, K + 1)])


def table(R, ref, title):
    rows = [
        ("Мат.ож.", "m"),
        ("Дов.инт.(0,9)", 0.90),
        ("Дов.инт.(0,95)", 0.95),
        ("Дов.инт.(0,99)", 0.99),
        ("Дисперсия", "D"),
        ("С.к.о.", "s"),
        ("К-т вариации", "cv"),
    ]
    print(f"\n{title}\n{'':22}" + "".join(f"{n:>11}" for n in NS))
    for name, k in rows:
        pre = "+-" if isinstance(k, float) else ""
        print(f"{name:16}знач. " + "".join(f"{pre+format(R[n][k], '.3f'):>11}" for n in NS))
        print(
            f"{'':16}%     "
            + "".join(f"{(R[n][k]-ref[n][k])/ref[n][k]*100:>11.1f}" for n in NS)
        )


R = {n: chars(x[:n]) for n in NS}
ref300 = {n: R[300] for n in NS}
table(R, ref300, f"ФОРМА 1. Характеристики заданной ЧП; % - от n=300")

m, cv = R[300]["m"], R[300]["cv"]
ac_x = acf(x)
lr = stats.linregress(np.arange(1, 301), x)
print(f"\nТренд: y = {lr.intercept:.2f} + {lr.slope:.4f}*i, p-value = {lr.pvalue:.3f}")
print(
    "АК заданной ЧП:",
    np.round(ac_x, 3),
    " граница значимости +-",
    round(1.96 / np.sqrt(300), 3),
)

t2 = m * (2 - np.sqrt(6 * cv**2 - 2)) / 6
t1 = m - 2 * t2
phases = np.array([t1, t2, t2])
print(f"\nnu = {cv:.4f}, 1/nu^2 = {1/cv**2:.3f}")
print(
    f"Гипоэкспоненциальное: t1 = {t1:.3f}, t2 = t3 = {t2:.3f}; lambda1 = {1/t1:.5f}, lambda2 =
    ↪  lambda3 = {1/t2:.5f}"
```

```
)
print(
    f"  проверка: M = {phases.sum():.3f}, nu = {np.sqrt((phases**2).sum())/phases.sum():.4f}"
)
print(
    f"Для сравнения Эрланг 3-го порядка: lambda = k/m = {3/m:.5f}, nu = {1/np.sqrt(3):.4f}"
)

rng = np.random.default_rng(12)


def gen_hypo(n):
    r = rng.random((n, 3))
    return -(np.log(r) * phases).sum(axis=1)


y = gen_hypo(300)


def hypo_pdf(t):
    a, b = 1 / t1, 1 / t2
    c = b - a
    return a * b**2 * (np.exp(-a * t) - np.exp(-b * t) * (1 + c * t)) / c**2


G = {n: chars(y[:n]) for n in NS}
table(
    G,
    R,
    "ФОРМА 2. Характеристики сгенерированной ЧП (гипоэкспоненциальный закон); % - от заданной ЧП",
)
ac_y = acf(y)
print("\nФОРМА 3. Сдвиг:      " + "".join(f"{k:>8}" for k in range(1, 11)))
print("АК заданной ЧП      " + "".join(f"{v:>8.3f}" for v in ac_x))
print("АК сгенерир. ЧП     " + "".join(f"{v:>8.3f}" for v in ac_y))
print("|разность|          " + "".join(f"{abs(a-b):>8.3f}" for a, b in zip(ac_x, ac_y)))
r_xy = np.corrcoef(x, y)[0, 1]
print(f"\nКоэффициент корреляции заданной и сгенерированной ЧП: {r_xy:.4f}")

grid = np.linspace(0, 5000, 200001)
from scipy.integrate import cumulative_trapezoid

cdf_grid = cumulative_trapezoid(
    np.nan_to_num(hypo_pdf(np.maximum(grid, 1e-9))), grid, initial=0
)
ks_h = stats.kstest(x, lambda t: np.interp(t, grid, cdf_grid))
ks_e = stats.kstest(x, stats.gamma(a=3, scale=m / 3).cdf)
ks_x = stats.kstest(x, stats.expon(scale=m).cdf)
ks_g = stats.ks_2samp(x, y)
print(
    f"KS: гипоэксп. D={ks_h.statistic:.4f} p={ks_h.pvalue:.3f}; Эрланг-3 D={ks_e.statistic:.4f}
    ↪  p={ks_e.pvalue:.3f}; "
    f"экспон. D={ks_x.statistic:.4f} p={ks_x.pvalue:.4f}; две выборки D={ks_g.statistic:.4f}
    ↪  p={ks_g.pvalue:.3f}"
)
mean_h = cumulative_trapezoid(grid * hypo_pdf(np.maximum(grid, 1e-9)), grid)[-1]
print(f"  контроль плотности: intf = {cdf_grid[-1]:.4f}, intt*f = {mean_h:.3f}")

plt.rcParams.update({"font.size": 10, "figure.dpi": 130})
i = np.arange(1, 301)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax.plot(i, x, lw=0.9, color="#2f6db5", label="Заданная ЧП")
ax.plot(
    i,
    lr.intercept + lr.slope * i,
    "--",
```

```
    color="#c0392b",
    label=f"Линейный тренд, наклон {lr.slope:.3f}",
)
ax.axhline(m, color="gray", lw=0.8, ls=":", label=f"Среднее {m:.1f}")
ax.set(
    xlabel="Номер значения i",
    ylabel="x_i",
    title="График 1. Значения заданной числовой последовательности",
)
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig(f"{OUT}/График1_ЧП.png")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
k = np.arange(1, 11)
ax.bar(k - 0.2, ac_x, 0.4, label="Заданная ЧП", color="#2f6db5")
ax.bar(k + 0.2, ac_y, 0.4, label="Сгенерированная ЧП", color="#e67e22")
for s in (1, -1):
    ax.axhline(s * 1.96 / np.sqrt(300), color="#c0392b", ls="--", lw=0.8)
ax.axhline(0, color="black", lw=0.6)
ax.set(
    xlabel="Сдвиг k",
    ylabel="r(k)",
    title="Коэффициенты автокорреляции (пунктир - +-1,96/sqrtn)",
    xticks=k,
)
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig(f"{OUT}/Автокорреляция.png")

bins = np.arange(0, 1250, 50)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.5))
ax.hist(x, bins=bins, color="#2f6db5", edgecolor="white")
ax.set(
    xlabel="x",
    ylabel="Частота",
    title="График 2. Гистограмма распределения частот заданной ЧП (шаг 50)",
)
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig(f"{OUT}/График2_Гистограмма.png")

tt = np.linspace(0.1, 1250, 600)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.5))
ax.hist(x, bins=bins, density=True, alpha=0.55, color="#2f6db5", label="Заданная ЧП")
ax.hist(
    y,
    bins=bins,
    density=True,
    histtype="step",
    lw=1.6,
    color="#e67e22",
    label="Сгенерированная ЧП",
)
ax.plot(
    tt, hypo_pdf(tt), color="#c0392b", lw=2, label="Плотность гипоэкспоненциального закона"
)
ax.plot(
    tt,
    stats.gamma(a=3, scale=m / 3).pdf(tt),
    color="gray",
    ls="--",
    label="Плотность Эрланга 3-го порядка",
)
```

```
ax.set(
    xlabel="x",
    ylabel="Плотность",
    title="График 3. Гистограммы и плотность аппроксимирующего закона",
)
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig(f"{OUT}/График3_Аппроксимация.png")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax.plot(i, x, lw=0.9, color="#2f6db5", label="Заданная ЧП")
ax.plot(i, y, lw=0.9, color="#e67e22", alpha=0.85, label="Сгенерированная ЧП")
ax.set(
    xlabel="i",
    ylabel="Значение",
    title="Сравнение заданной и сгенерированной последовательностей",
)
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig(f"{OUT}/Сравнение_ЧП.png")

wb = openpyxl.Workbook()
sh = wb.active
sh.title = "Данные"
sh.append(["i", "Заданная ЧП", "Сгенерированная ЧП"])
for j in range(300):
    sh.append([j + 1, float(x[j]), float(y[j])])
for title, src, refd in (("Форма1", R, ref300), ("Форма2", G, R)):
    s2 = wb.create_sheet(title)
    s2.append(["Характеристика", ""] + list(NS))
    for name, kk in (
        ("Мат.ож.", "m"),
        ("Дов.инт.(0,9) +-", 0.9),
        ("Дов.инт.(0,95) +-", 0.95),
        ("Дов.инт.(0,99) +-", 0.99),
        ("Дисперсия", "D"),
        ("С.к.о.", "s"),
        ("К-т вариации", "cv"),
    ):
        s2.append([name, "знач."] + [round(float(src[n][kk]), 4) for n in NS])
        s2.append(
            ["", "%"]
            + [round(float((src[n][kk] - refd[n][kk]) / refd[n][kk] * 100), 2) for n in NS]
        )
s3 = wb.create_sheet("Форма3")
s3.append(["Сдвиг"] + list(range(1, 11)))
s3.append(["АК заданной"] + [round(float(v), 4) for v in ac_x])
s3.append(["АК сгенерир."] + [round(float(v), 4) for v in ac_y])
wb.save(f"{OUT}/УИР1_расчёты.xlsx")
import json

json.dump(
    {
        "x": x.tolist(),
        "y": y.tolist(),
        "R": {str(n): {str(k): float(v) for k, v in R[n].items()} for n in NS},
        "G": {str(n): {str(k): float(v) for k, v in G[n].items()} for n in NS},
        "ac_x": ac_x.tolist(),
        "ac_y": ac_y.tolist(),
        "t1": t1,
        "t2": t2,
        "r_xy": r_xy,
        "lr": [lr.intercept, lr.slope, lr.pvalue],
        "ks": {
```

```
            "h": [ks_h.statistic, ks_h.pvalue],
            "e": [ks_e.statistic, ks_e.pvalue],
            "x": [ks_x.statistic, ks_x.pvalue],
            "g": [ks_g.statistic, ks_g.pvalue],
        },
    },
    open(f"{OUT}/results.json", "w"),
    ensure_ascii=False,
)
print("\nГотово.")
```